কোয়ান্টাম মেকানিক্স

দ্য ব্রগলি তরঙ্গ · Ψ ও বর্নের নিয়ম · শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ · বক্স, দোলক, H-পরমাণু — ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো সিলেবাস-লাইন এক পাতায়: লাল = হাই-ইল্ড, সবুজ = সূত্রনির্ভর

সিলেবাসের যে অংশ

"De Broglie waves, Phase and group velocity, Wave function and wave equation"। এই নোটবুক সেই লাইনটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীরতায় নিয়ে যায়: পদার্থ-তরঙ্গের স্কেলিং, তরঙ্গ প্যাকেট, **বর্নের নিয়ম ও নর্মালাইজেশন**, শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ ও চলক-বিচ্ছেদ, এক-মাত্রার বক্সে কণা, হার্মোনিক দোলক, হাইড্রোজেন পরমাণু, প্রত্যাশা-মান, অনিশ্চয়তা নীতি ও কোরেসপন্ডেন্স নীতি। ফোটনের ভরবেগ $p = h/\lambda$ আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব পাতায় আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $\lambda = h/p = h/mv$
② $v_p = E/p = c^2/v$
③ $v_g = dE/dp = v$
④ $\int|\Psi|^2 dV = 1$, বর্ন
⑤ $i\hbar\,\partial\Psi/\partial t = \hat{H}\Psi$
⑥ $E_n = n^2\pi^2\hbar^2/2mL^2$
⑦ $E_n = (n+½)\hbar\omega$
⑧ $E_n = -13.6/n^2$ eV, $L = n\hbar$

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

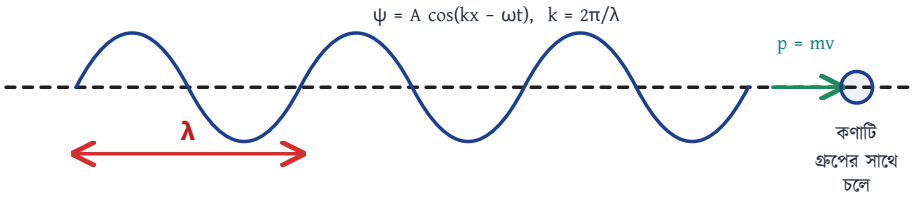
সূচিপত্র

✓ দ্য ব্রগলি তরঙ্গ বিস্তারিত ..... পৃ. ২
✓ দশা ও গ্রুপ বেগ ..... পৃ. ৩
✓ তরঙ্গ অপেক্ষক Ψ ও বর্নের নিয়ম ..... পৃ. ৪
✓ শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ ..... পৃ. ৫
✓ এক-মাত্রার বক্সে কণা ..... পৃ. ৬
✓ হার্মোনিক দোলক ..... পৃ. ৭
✓ হাইড্রোজেন ও বোর ..... পৃ. ৮
✓ প্রত্যাশা-মান ও অনিশ্চয়তা ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ দ্য ব্রগলি তরঙ্গ (পদার্থ তরঙ্গ)

সংজ্ঞা: লুই দ্য ব্রগলি (**১৯২৪**, থিসিস; নোবেল পুরস্কার **১৯৩৭**) আইনস্টাইনের যুক্তিটাই উল্টে দিলেন: যদি আলো কণার মতো আচরণ করতে পারে, তবে **কণাকেও তরঙ্গের মতো আচরণ করতে হবে**। ভরবেগ p-যুক্ত প্রতিটি চলমান কণার সাথে λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি তরঙ্গ যুক্ত থাকে।

মূল সম্পর্ক: $\lambda = h / p = h / mv = h / \sqrt{(2mK)}$ (অ-আপেক্ষিক)
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s (২০১৯ সালের SI পুনর্নির্ণয়ের পর হুবহু নির্দিষ্ট) · $\hbar = h/2\pi = 1.0546 \times 10^{-34}$ J·s



তরঙ্গটি কণার সাথেই যুক্ত; λ নির্ধারিত হয় তার ভরবেগ দিয়ে

পরিস্থিতি	λ
1 eV-এ ইলেকট্রন	1.226 nm
100 V-এ ত্বরিত ইলেকট্রন	**0.123 nm = 1.23 Å**
10 kV-এ ত্বরিত ইলেকট্রন	0.123 pm
1 MeV প্রোটন বা নিউট্রন	28.6 fm
ক্রিকেট বল, 0.1 kg, 10 m/s বেগে	6.6×10^{-34} m

মনে রাখার কৌশল: **"বড় জিনিস → ছোট তরঙ্গ।"** $\lambda \propto 1/p$, তাই কোয়ান্টাম আচরণ কেবল **হালকা বা দ্রুত** জিনিসেই দেখা যায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\lambda = h/p$, **নয়** hp এবং **নয়** h/p^2। h J·s ও p kg·m/s-এ থাকলেই λ মিটারে পাওয়া যায়। ~0.1c-এর বেশি হলে $p = \gamma mv$, mv নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: **(১)** 2.0×10^6 m/s বেগে ইলেকট্রন: $p = (9.11 \times 10^{-31})(2.0 \times 10^6) = 1.82 \times 10^{-24}$ kg·m/s, তাই $\lambda = 6.626 \times 10^{-34} / 1.82 \times 10^{-24} = \mathbf{3.64 \times 10^{-10}}$ **m = 0.364 nm**।
(২) 1.0 MeV প্রোটন: $p = \sqrt{(2mE)} = 2.32 \times 10^{-20}$ kg·m/s, তাই $\lambda = \mathbf{2.86 \times 10^{-14}}$ **m = 28.6 fm** — নিউক্লিয়াস-আকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

আরও দেখো: ফোটনও $p = h/\lambda$ বহন করে, তবে তার স্থির ভর শূন্য বলে $p = E/c$। ড্যাভিসন–জার্মারের পরীক্ষা (১৯২৭) ও বোরের শর্ত $2\pi r = n\lambda$ মৌলিক পদার্থবিদ্যার দ্য ব্রগলি পাতায় আছে। | $\lambda_C = h/mc$: স্থির কণার λ

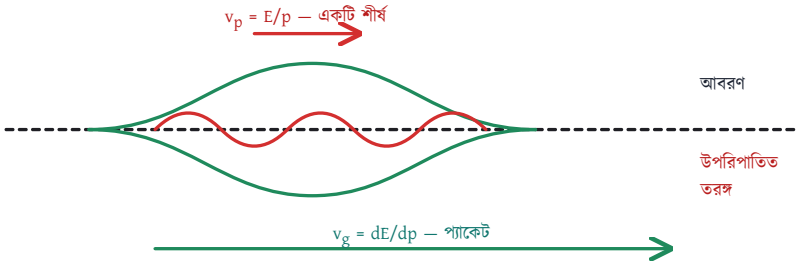
২ দশা বেগ ও গ্রুপ বেগ

সংজ্ঞা: একটি মুক্ত কণা অনন্ত তরঙ্গ নয় — সে একটি **তরঙ্গ প্যাকেট**: প্রায় সমান k-যুক্ত অনেক উপাদান তরঙ্গের উপরিপাতন। একে দুটি বেগ বর্ণনা করে, আর তাদের মধ্যে কেবল একটিই বাস্তব।

দুটি বেগ:

দশা বেগ $v_p = \omega/k = E/p$ — একটিমাত্র শীর্ষের গতি

গ্রুপ বেগ $v_g = d\omega/dk = dE/dp = v$ — আবরণের গতি, অর্থাৎ কণার গতি



শুধু আবরণটাই বাস্তব: এটিই শক্তি ও তথ্য বহন করে

	দশা বেগ v_p	গ্রুপ বেগ v_g
সংজ্ঞা	$\omega/k = E/p$	$d\omega/dk = dE/dp$
মুক্ত ভরযুক্ত কণা	c^2/v ($\geq c$)	$= v$ (কণাটিই)
শূন্যস্থানে আলো	c	c
বিচ্ছুরক মাধ্যম	ω/k	সংকেত ও তথ্যের গতি
যা বহন করে	কোনো তথ্য নয়	শক্তি ও তথ্য

প্রতিপাদন: $v_p \cdot v_g = c^2$ ✍️: মুক্ত কণার জন্য $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, তাই $E = pc^2/v$। ① $v_p = E/p$ · ② $v_g = p^2c^2/E$ · ③ গুণফল $= c^2$। আলোর ক্ষেত্রে $m = 0$, $E = pc$, তাই দুটোই c।

মনে রাখার কৌশল: "একটি শীর্ষ মানে কল্পনা, প্যাকেটই সত্য।" একা একটি শীর্ষ কোনো সংকেত বহন করে না, তাই তার বেগ মাপাই যায় না — এবং c-কে ছাড়িয়েও যেতে পারে।

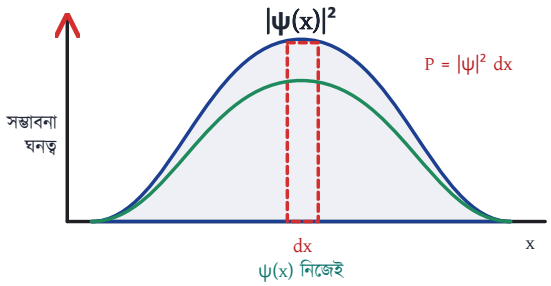
পরীক্ষার ফাঁদ: $v_p > c$ কিছু ভাঙে না। v_g হলো dE/dp, কখনোই dp/dm নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 0.8c বেগে ইলেকট্রন: $v_g = 0.8c = 2.40 \times 10^8$ m/s · $v_p = c^2/(0.8c) = 1.25c = 3.75 \times 10^8$ m/s · গুণফল $0.8 \times 1.25 = 1$, অর্থাৎ c^2 ✓

$p = \gamma mv = 3.64 \times 10^{-22}$ kg·m/s → $\lambda = 1.82$ pm; mv ব্যবহার করলে ভুলে 3.03 pm পাওয়া যেত।

৩ তরঙ্গ অপেক্ষক Ψ ও বর্নের নিয়ম

সংজ্ঞা: **Ψ(x, y, z, t)** হলো কোয়ান্টাম অবস্থার সম্পূর্ণ গাণিতিক বর্ণনা: এতে কণা সম্পর্কে **জানা যায় এমন সবকিছু** আছে। Ψ **জটিল মানযুক্ত** এবং **নিজে পরিমাপযোগ্য নয়**। **বর্নের নিয়ম** (১৯২৬) একে পরীক্ষাগারের সাথে যুক্ত করে: $|\Psi|^2$ হলো **সম্ভাবনা ঘনত্ব**।



$|\psi|^2$ একটি ঘনত্ব; $|\psi|^2 dV$ একটি সম্ভাবনা — একই নয়

রাশি	অর্থ
$\Psi(x, t)$	তরঙ্গ অপেক্ষক — জটিল, পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়
$\|\Psi\|^2 = \Psi^*\Psi$	**সম্ভাবনা ঘনত্ব** (প্রতি একক আয়তনে)
$\int\|\Psi\|^2 dV$	**= 1** (নর্মালাইজেশন — ঠিক একটি কণা)
$\|\Psi(x, t)\|^2 dV$	dV উপাদানে কণাটি পাওয়ার সম্ভাবনা
ψ, E	$\hat{H}$-এর আইগেনফাংশন ও আইগেনভ্যালু

- ✓ একমান, সসীম, অবিচ্ছিন্ন
- ✓ V যেখানে সসীম, সেখানে Ψ ও $\partial\Psi/\partial x$ অবিচ্ছিন্ন
- ✓ Ψ উপরিপাতন নীতি মেনে চলে (এটি রৈখিক)
- ✓ Ψ ≡ 0 কোনো অবস্থা **নয়** (নর্মালাইজ করা যায় না)
- ✓ পরিমাপের পর Ψ ওই রাশির আইগেনঅবস্থায় থাকে
- ✓ দুটি অবস্থা যোগ হয়: $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$

মনে রাখার কৌশল: "আগে তারকা, তারপর বর্গ": $|\Psi|^2 = \Psi^* \times \Psi$ — জটিল অনুবন্ধী দিয়ে গুণ, কখনোই Ψ × Ψ নয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: $|\Psi|^2$ একটি **ঘনত্ব**; সম্ভাবনা পেতে সমাকলন লাগে। Ψ জটিল হতে পারে, তাই Ψ^2 জটিল ও অর্থহীন হয়ে উঠতে পারে।

সমাধানকৃত উদাহরণ: নর্মালাইজেশন ✍️: $0 < x < L$-এ $\psi = A \sin(\pi x/L)$।

১. $1 = \int_0^L |A|^2 \sin^2(\pi x/L)dx = A^2(L/2)$ $\int_0^L \sin^2 = L/2$

২. $A = \sqrt{(2/L)}$, তাই $\psi_n = \sqrt{(2/L)} \sin(n\pi x/L)$, n = 1, 2, 3 ...

৩. মাঝের অর্ধেকে সম্ভাবনা $(L/4 < x < 3L/4)$: $P = (2/L)\int \sin^2 dx = \mathbf{1/2}$

৪ শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ

সংজ্ঞা: শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ (**১৯২৬**; নোবেল পুরস্কার **১৯৩৩**) কোয়ান্টাম মেকানিক্সের **মূল সূত্র**, ঠিক যেমন চিরায়ত বলবিদ্যায় নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র। এক মুহূর্তের Ψ জানতে পারলে এটি প্রতিটি পরের মুহূর্তের Ψ-কে নির্ধারণ করে দেয়। এটি কণা কোথায় আছে তা বলে **না** — কেবল **অবস্থা** কীভাবে বদলায়।

দুই রূপ:

সময়-নির্ভর (সবসময় সত্য): $i\hbar\,\partial\Psi/\partial t = -(\hbar^2/2m)\nabla^2\Psi + V\Psi = \hat{H}\Psi$

সময়-স্বাধীন (স্থির অবস্থা, V সময়-নিরপেক্ষ): $-(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$

এক-মাত্রায় শুধু ∇^2-এর বদলে $\partial^2/\partial x^2$ লেখো।

চিরায়তভাবে আমরা লিখি...	...কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তা হয়ে যায় অপারেটর...
অবস্থান x · ভরবেগ p	$x \to x \cdot\ p \to -i\hbar\nabla$
গতিশক্তি $p^2/2m$	$-(\hbar^2/2m)\nabla^2$
শক্তি E	$E \to i\hbar\,\partial/\partial t$
মোট শক্তি H	$\hat{H} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V$ (হ্যামিল্টনীয় অপারেটর)

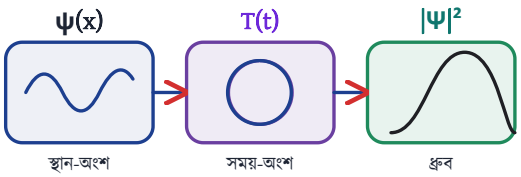
চলক-বিচ্ছেদ (Separation of variables)

১. $\Psi(x, t) = \psi(x)\,T(t)$ ধরো, বসাও, ψT দিয়ে ভাগ করো

২. বাম পাশ শুধু t-এর উপর, ডান পাশ অবস্থানের উপর নির্ভরশীল ⇒ দুটোই একই ধ্রুবক $-E/\hbar$-এর সমান

৩. $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$; $|T| = 1$ হওয়ায় $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ **সময়ের সাথে ধ্রুব**

৪. এটিই একটি **স্থির অবস্থা**; ψ আইগেনফাংশন, E আইগেনভ্যালু



$\Psi = \psi \cdot T$, কিন্তু $|T| = 1$, তাই সম্ভাবনার আকার ঠিক করে কেবল ψ

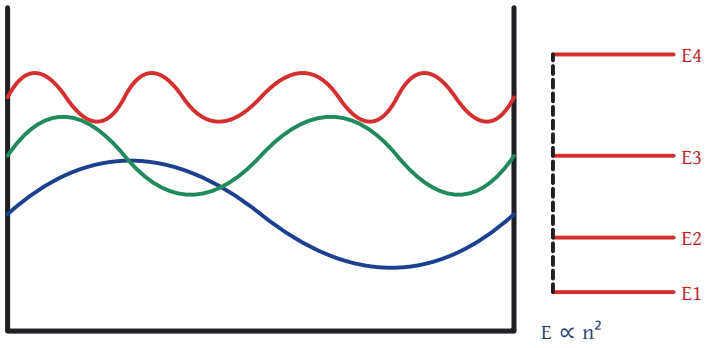
মনে রাখার কৌশল: "শব্দের বদলে টুপি দাও।" প্রতিটি রাশি হয়ে যায় **অপারেটর** — $p \to -i\hbar\nabla$, $E \to i\hbar\,\partial/\partial t$, $H \to \hat{H}$। তারপর সমীকরণটি কেবল বলে **শক্তি = অবস্থার উপর $\hat{H}$-এর ক্রিয়া**।

পরীক্ষার ফাঁদ: V সময়-নির্ভর হলে সময়-স্বাধীন রূপ **অবৈধ**, আর এতে ছোট হাতের **ψ** বসে। "স্থির অবস্থা" মানে কেবল সম্ভাবনাই স্থির।

সমাধানকৃত উদাহরণ: মুক্ত কণা ✍️: $V = 0$ দিলে $-(\hbar^2/2m)d^2\psi/dx^2 = E\psi$। $\psi = Ae^{ikx}$ ধরো, তাহলে $d^2\psi/dx^2 = -k^2\psi$:
$-(\hbar^2/2m)(-k^2)\psi = E\psi \Rightarrow E = \hbar^2k^2/2m = h^2/(2m\lambda^2) = p^2/2m$ — মুক্ত কণার জন্য শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ আবার $\lambda = h/p$ ফিরিয়ে দেয়।

৫ এক-মাত্রার বক্সে কণা

মডেল: বাইরে $V(x) = \infty$ এবং $0 < x < L$-এ $V = 0$ — অসীম দৃঢ় দেয়াল। Ψ-কে সসীম থাকতে হয়, আর $V = \infty$ সেখানে কণার থাকা অসম্ভব করে, তাই $\psi(0) = \psi(L) = 0$। ওই দুটি সীমান্ত শর্তসহ $d^2\psi/dx^2 = -(2mE/\hbar^2)\psi$ সমাধান করলে সাইন-রূপে পূর্ণসংখ্যক অর্ধ-তরঙ্গদৈর্ঘ্য বসাতে হয়।



নীল ψ_1 (n = 1), সবুজ ψ_2 (n = 2), লাল ψ_3 (n = 3); ডানের সিঁড়ি ওঠে $E \propto n^2$ অনুসারে

রাশি	ফলাফল
নর্মালাইজড আইগেনফাংশন	$\psi_n(x) = \sqrt{(2/L)}\ \sin(n\pi x/L)$
শক্তির আইগেনভ্যালু	$\mathbf{E_n = n^2\pi^2\hbar^2/2mL^2 = n^2h^2/8mL^2}$
অনুমোদিত n	n = 1, 2, 3 … (কখনোই 0 নয়); নোড = n − 1
E_1-এর এককে স্তর	1 : 4 : 9 : 16 …
ভরবেগ	$\langle p\rangle = 0$, কিন্তু $\langle p^2\rangle = (n\pi\hbar/L)^2$

মনে রাখার কৌশল: বক্সে কণা হলো **দুই প্রান্তে বাঁধা একটি টানা তার**। কেবল $3\lambda/2$, $5\lambda/2$, $7\lambda/2$ … বসে; λ, 2λ, 4λ কখনোই নয়। তাই n শুরু হয় ১ থেকে এবং $E \propto n^2$।

পরীক্ষার ফাঁদ: E_1 **শূন্য নয়** — এটিই **শূন্য-বিন্দু শক্তি**। আর $\langle p\rangle = 0$ মানে $p = 0$ **নয়**; Δp বড় (পৃ. ৯)।

সমাধানকৃত উদাহরণ: 0.1 nm বক্সে ইলেকট্রন ✍️: $E_1 = h^2/(8mL^2) = (6.626 \times 10^{-34})^2/(8 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-20}) = \mathbf{6.02 \times 10^{-18}\ J = 37.6\ eV}$

$E_2 = 150$ eV · $E_3 = 338$ eV · $E_4 = 602$ eV। 2 → 1 লাফ দিলে $3E_1 = 113$ eV মুক্ত হয়, তাই নির্গত ফোটনের $\lambda = 1240/113 = \mathbf{11.0\ nm}$ (দূর অতিবেগুনি)।

IT সংযোগ: দুটি বক্সের মাঝের বাধা হলো **কোয়ান্টাম টানেল** — $E < V$ হলেও ইলেকট্রন তা ভেদ করে যায়। এভাবেই NAND ফ্ল্যাশ সেল প্রোগ্রাম ও মোছা হয়, আর স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ একক পরমাণু দেখায় (টানেলিং কারেন্ট $\propto e^{-2\kappa d}$, বিনিগ ও রোরার, নোবেল ১৯৮৬)।

L অর্ধেক করলে প্রতিটি স্তর চার গুণ হয়

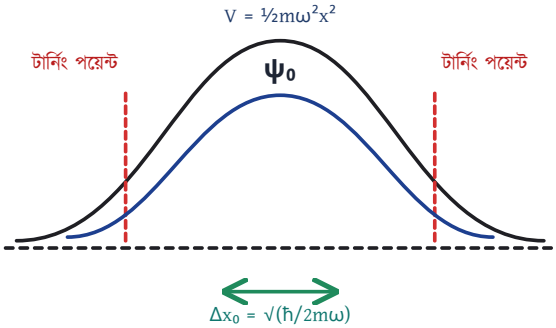
৬ কোয়ান্টাম হার্মোনিক দোলক

সংজ্ঞা: দ্বিঘাত বিভবসহ এক-মাত্রার বাঁধা ব্যবস্থা: $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$, যেখানে $\omega = \sqrt{(k/m)}$। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এটিই সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সমাধানযোগ্য ব্যবস্থা, এবং আণবিক কম্পন, ল্যাটিস ফোনন ও LC সার্কিটের মডেল।

ফলাফল:

$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega = (n + \tfrac{1}{2})hf, \quad n = 0, 1, 2, 3 \ldots$

$\psi_0 = (m\omega/\pi\hbar)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar} \cdot \langle x\rangle_0 = 0 \cdot \langle x^2\rangle_0 = \hbar/(2m\omega)$



গাউসীয় মূল অবস্থা, চিরায়ত টার্নিং পয়েন্টের চেয়ে সরু; $E_0 = \tfrac{1}{2}\hbar\omega$ কখনোই শূন্য হয় না

	চিরায়ত দোলক	কোয়ান্টাম দোলক
শক্তি	নিরবচ্ছিন্ন, $E = \tfrac{1}{2}kA^2$	বিচ্ছিন্ন, $(n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega$
ন্যূনতম শক্তি	0 হতে পারে	**$\tfrac{1}{2}\hbar\omega$, কখনোই 0 নয়**
ব্যবধান	A-এর উপর নির্ভরশীল	ধ্রুব, $\hbar\omega$
প্রস্থ	নির্দিষ্ট বিস্তার A	$\Delta x_0 = \sqrt{(\hbar/2m\omega)}$
অপভ্রষ্টতা (১-মাত্রা)	—	নেই: প্রতিটি স্তর আলাদা

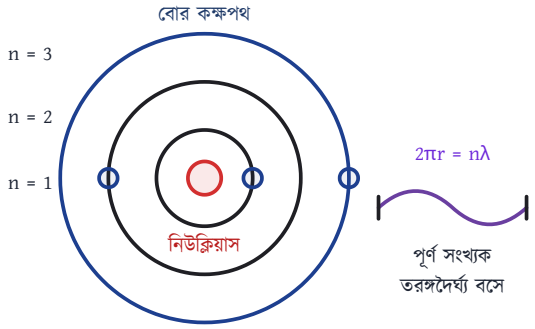
মনে রাখার কৌশল: **"বক্স ১ থেকে গোনে, দোলক ০ থেকে।"** বক্সে $n = 0$ হলে নিষিদ্ধ $\psi \equiv 0$ পাওয়া যেত; দোলকে $n = 0$-ই আসল মূল অবস্থা, শক্তি $\tfrac{1}{2}\hbar\omega$।

পরীক্ষার ফাঁদ: দোলক কখনোই **সম্পূর্ণ স্থির** থাকে না: $\langle p\rangle = 0$ কিন্তু $\langle p^2\rangle \neq 0$। এর ব্যবধান n-এর সাথে **বাড়ে না**, বক্সে যেমন বাড়ে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $\omega = 5.0 \times 10^{14}$ rad/s-এর আণবিক কম্পন: $\hbar\omega = (1.0546 \times 10^{-34})(5.0 \times 10^{14}) = 5.27 \times 10^{-20}$ J = 0.329 eV, তাই $E_0 =$ **0.165 eV** এবং $E_1 - E_0 = 0.329$ eV পড়ে অবলোহিত অঞ্চলে। একই ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের জন্য $\Delta x_0 = \sqrt{(\hbar/2m\omega)} = 0.34$ nm — দশটি পরমাণুর ব্যাস।

৭ হাইড্রোজেন পরমাণু ও বোর কোয়ান্টাইজেশন

বোরের মডেল (১৯১৩): বোর রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস রেখে দিয়ে তাতে প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম ধারণা চাপিয়ে দেন। **(১)** ইলেকট্রন কেবল সেই কক্ষপথেই চলতে পারে যার কৌণিক ভরবেগ ħ-এর পূর্ণ গুণিতক — $L = m_e v\, r = n\hbar$। **(২)** এই **স্থির কক্ষপথে** সে বিকিরণ করে না; আলো আসে কেবল কক্ষ থেকে কক্ষে লাফ দেওয়ার সময়।



একটি কক্ষপথ হলো দ্য ব্রগলি তরঙ্গের একটি স্থির তরঙ্গ

n	1	2	3	4
r_n/Å	0.529	2.12	4.76	8.46
E_n/eV	**−13.6**	−3.40	−1.51	−0.85
L/ħ	1	2	3	4

$a_0 = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(m_e e^2) =$ **0.529 Å** · $\alpha = 1/137$ · $v_1 = \alpha c = 0.007c$।

বর্ণালি সিরিজ	n′	অঞ্চল	বিখ্যাত রেখা
লাইমান	1	অতিবেগুনি	সিরিজ সীমা 91.2 nm
বামার	2	**দৃশ্যমান**	Hα 656.3, Hβ 486.1, Hγ 434.0, Hδ 410.2 nm
পাশেন / ব্র্যাকেট	3 / 4	অবলোহিত	হাইড্রোজেনের IR স্পেকট্রোস্কোপিতে ব্যবহৃত

মনে রাখার কৌশল: **"দুটি শর্ত, একটি বর্ণালি।"** কক্ষপথে পূর্ণসংখ্যক দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বসতে হবে **এবং** $L = n\hbar$ থাকতে হবে; তখন বৈদ্যুতিক আকর্ষণকে কেন্দ্রমুখী বলের সাথে মিলিয়ে $r_n = n^2 a_0$ পাওয়া যায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: **$L = n\hbar$ বোরের, শ্রোডিঙ্গারের নয়।** আসল QM দেয় $L^2 = l(l+1)\hbar^2$, যেখানে $l = 0 \ldots n-1$, তাই মূল অবস্থায় $L = 0$ — বৃত্তাকার কক্ষপথ অসম্ভব।

সমাধানকৃত উদাহরণ: Hα রেখা ✍️: বামার α হলো $n = 3 \to n = 2$ অবস্থান্তর: $\Delta E = 13.6(1/2^2 - 1/3^2) = 13.6 \times 5/36 =$ **1.89 eV** $\to \lambda = 1240/1.89 =$ **656 nm**, হাইড্রোজেনের লাল রেখা। মূল অবস্থা আয়নিত করতে ঠিক 13.6 eV লাগে।

শ্রোডিঙ্গারের হাইড্রোজেন: শক্তি একই থাকে, $E_n = -13.6/n^2$ eV, কিন্তু কক্ষীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা $l = 0 \ldots n-1$ ও $m_l = -l \ldots +l$, তাই n-তম শেলে **n^2টি অবস্থা**: 1s · 2s, 2p · 3s, 3p, 3d ...

$$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$$

৮ প্রত্যাশা-মান, অনিশ্চয়তা ও কোরেসপন্ডেন্স

প্রত্যাশা-মান: কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য রাশি A-র অবস্থা Ψ-তে নির্দিষ্ট মান থাকে না; থাকে শুধু একইভাবে প্রস্তুত অনেক কপির উপর গড়: $\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi \, d\tau$। $\Psi = \Sigma c_i \Psi_i$ হলে অর্থোনর্মাল সেটে $\langle A \rangle = \Sigma |c_i|^2 \langle A_i \rangle_i$।

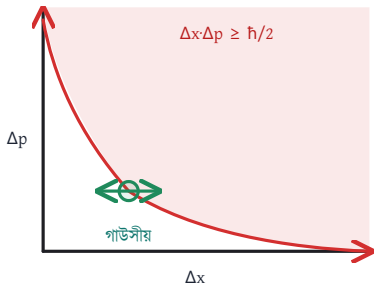
রাশি	প্রত্যাশা-মান	বিস্তৃতি (প্রমিত বিচ্যুতি)
অবস্থান	$\langle x \rangle = \int \Psi^* x \Psi \, d\tau$	$\Delta x = \sqrt{(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2)}$
ভরবেগ	$\langle p \rangle = \int \Psi^* (-i\hbar\nabla) \Psi \, d\tau$	$\Delta p = \sqrt{(\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2)}$
শক্তি	$\langle E \rangle = \int \Psi^* \hat{H} \Psi \, d\tau$	ΔE (স্থির অবস্থায় 0)

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (১৯২৭): $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$

সমতা কেবল ন্যূনতম-অনিশ্চয়তার **গাউসীয়** প্যাকেটে। $\hat{x}$ ও $\hat{p}$ কমিউট করে না ($[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$), তাই কোনো অবস্থা দুটোরই আইগেনঅবস্থা হতে পারে না।

কোরেসপন্ডেন্স নীতি (বোর, ১৯২০)

ব্যবস্থা	কোয়ান্টাম	বড় n-এর সীমা
বক্স	$E_n = n^2h^2/8mL^2$	$\Delta E/E = (2n+1)/n^2 \to 0$
দোলক	$E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$	ধ্রুব $\hbar\omega$ → মসৃণ
বোর H পরমাণু	$L = n\hbar$, $r = n^2a_0$	$L/\hbar \to \infty$, কক্ষপথ চিরায়ত মনে হয়



গুণফলের একটা নিম্নসীমা আছে: অবস্থান সুনির্দিষ্ট করলে ভরবেগ অনিশ্চিত হয়

মনে রাখার কৌশল: "Δx ছোট **অথবা** Δp ছোট — কখনোই দুটো একসাথে নয়।" Δx একটি দৈর্ঘ্য, Δp একটি ভরবেগ; এদের গুণফল একটি **অ্যাকশন** (J·s)। $\hbar = 0$ বসালেই চিরায়ত জগৎ ফিরে আসে।

পরীক্ষার ফাঁদ: চিহ্নটি **≥**, আর সমতা বিরল। বক্সের মূল অবস্থায় $\Delta x\Delta p \approx 0.57\ \hbar$, $\hbar/2$ নয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ: 0.1 nm বক্সে ইলেকট্রন ✍️: $\langle x\rangle = L/2$ এবং $\langle x^2\rangle = L^2(1/3 - 1/2\pi^2) = 0.2827\ L^2$, তাই $\Delta x = \sqrt{(0.2827 - 0.25)}L = 0.181L = 1.81 \times 10^{-11}$ m। তারপর $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x) = 1.0546 \times 10^{-34}/(3.62 \times 10^{-11}) =$ **2.9×10^{-24} kg·m/s**, অর্থাৎ $\Delta v \geq 3.2 \times 10^6$ m/s — অথচ কণাটির নিজের গতি মাত্র $\sqrt{(2E_1/m)} = 3.6 \times 10^6$ m/s। অবস্থান ও ভরবেগ দুটো একসাথে নির্দিষ্ট করা যায় না।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ধ্রুবক — মুখস্থ রাখো:

- $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s
- $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34}$ J·s
- $\hbar/2 = 5.27 \times 10^{-35}$ J·s
- $a_0 = 0.529 \times 10^{-10}$ m
- $E_1(H) = -13.6$ eV
- $\alpha = 1/137$, $v_1 = 2.19 \times 10^6$ m/s
- $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg
- $1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}$ J
- $hc = 1240$ eV·nm
- V-এ ত্বরিত e^-: $\lambda(nm) = 1.226/\sqrt{V}$

সূত্র-তালিকা:

$\lambda = h/p = h/mv = h/\sqrt{(2mK)}$

$\lambda \propto 1/p$

$v_p = \omega/k = E/p = c^2/v$

$v_g = d\omega/dk = dE/dp = v$

$v_p \cdot v_g = c^2$

শূন্যস্থানে আলো: দুটোই $= c$

$|\Psi|^2$ = সম্ভাবনা ঘনত্ব

$\int|\Psi|^2 d\tau = 1$

$i\hbar\, \partial\Psi/\partial t = \hat{H}\Psi$

$\hat{H} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V$

$-(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$

$\Psi = \psi\, e^{-iEt/\hbar}$

$p \to -i\hbar\nabla,\ E \to i\hbar\, \partial/\partial t$

$\langle A\rangle = \int \Psi^*\, \hat{A}\, \Psi\, d\tau$

$\psi_n = \sqrt{(2/L)}\, \sin(n\pi x/L)$

$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/2mL^2$

$E_n^{osc} = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$

$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$

$r_n = n^2 a_0,\ E_n = -13.6/n^2$ eV

$L = n\hbar,\ L^2 = l(l+1)\hbar^2$

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. দ্য ব্রগলি: ১৯২৪, নোবেল ১৯৩৭

২. $\lambda \propto 1/p$ — p দ্বিগুণ, λ অর্ধেক

৩. $v_p = c^2/v$, কখনোই বাস্তব নয়

৪. $v_g = dE/dp = v$ (dp/dm নয়)

৫. বর্নের নিয়ম: $|\Psi|^2$ একটি ঘনত্ব

৬. নর্মালাইজেশন: $\int|\Psi|^2 d\tau = 1$

৭. শ্রোডিঙ্গার ১৯২৬, নোবেল ১৯৩৩

৮. TISE কেবল V সময়-স্বাধীন হলে

৯. বক্স: $n = 1, 2, 3 \ldots$ এবং $E \propto n^2$

১০. দোলক: $n = 0, 1, 2 \ldots$, ব্যবধান $\hbar\omega$

১১. $a_0 = 0.529$ Å, $E_1(H) = -13.6$ eV

১২. বামারই দৃশ্যমান সিরিজ

প্রধান ফাঁদ: $\lambda = h/p$, hp নয় · $v_p > c$ কিছু ভাঙে না · $v_g = dE/dp$ · $|\Psi|^2$ একটি ঘনত্ব · TISE-র জন্য V সময়-স্বাধীন · বক্স শুরু হয় $n = 1$ থেকে, দোলক $n = 0$ থেকে · E_1 ও E_0 কখনোই শূন্য নয় · $L = n\hbar$ বোরের · $\Delta x\Delta p \geq \hbar/2$

সব কৌশল একসাথে: বড় জিনিস → ছোট তরঙ্গ · একটি শীর্ষ মানে কল্পনা, প্যাকেটই সত্য · আগে তারকা, তারপর বর্গ · বক্স ১ থেকে গোনে, দোলক ০ থেকে · দুটি শর্ত, একটি বর্ণালি · ছোট **অথবা** ছোট, কখনোই দুটো নয়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 100 V-এ দ্য ব্রগলি λ:

ক) 1.23 Å খ) 12.3 Å

গ) 0.123 Å ঘ) 123 Å

২. সময়-স্বাধীন সমীকরণের জন্য লাগে:

ক) V সময়ে বদলায় খ) আপেক্ষিক Ψ

গ) স্থির বিভব ঘ) জটিল Ψ

৩. মুক্ত কণার গ্রুপ বেগ:

ক) ω/k খ) কণার গতি v

গ) c^2/v ঘ) গতি c

৪. $-(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V$ হলো:

ক) ল্যাপ্লাসীয় খ) তরঙ্গ অপারেটর

গ) ল্যাগ্রাঞ্জীয় ঘ) হ্যামিল্টনীয়

৫. প্রস্থ L-এর বক্সের মূল অবস্থার শক্তি:

ক) 0 খ) $\hbar^2/2mL^2$

গ) $\pi^2\hbar^2/2mL^2$ ঘ) $2\pi^2\hbar^2/2mL^2$

৬. দোলকের শূন্য-বিন্দু শক্তি:

ক) 0 খ) $\frac{1}{2}\hbar\omega$

গ) $\hbar\omega$ ঘ) $3\hbar\omega/2$

৭. হাইড্রোজেনের মূল অবস্থা:

ক) −13.6 eV খ) +13.6 eV

গ) −3.40 eV ঘ) 0 eV

৮. হাইড্রোজেনের দৃশ্যমান সিরিজ:

ক) লাইমান খ) পাশেন

গ) ব্র্যাকেট ঘ) বামার

৯. হাইজেনবার্গ: $\Delta x \cdot \Delta p$?

ক) $\Delta x\Delta p = \hbar$ খ) $\Delta x + \Delta p \geq \hbar$

গ) $\Delta x\Delta p \geq \hbar/2$ ঘ) $\Delta x\Delta p \leq \hbar$

১০. কোয়ান্টাম → চিরায়ত হয় কখন?

ক) $\hbar \to \infty$ খ) $n \to \infty$

গ) $v \to c$ ঘ) $\lambda \to 0$

উত্তরমালা → ১-ক · ২-গ · ৩-খ · ৪-ঘ · ৫-গ · ৬-খ · ৭-ক · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: 0.5 nm প্রস্থের এক-মাত্রার অসীম কূপে একটি ইলেকট্রন আবদ্ধ। (i) কূপের ভেতরে সময়-স্বাধীন শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ ও সীমান্ত শর্ত লেখো। (ii) নর্মালাইজড তরঙ্গ অপেক্ষক ও শক্তির স্তর বের করো। (iii) eV-তে E_1 বের করো। (iv) $n = 3 \to n = 1$-এর জন্য ফোটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করো। ৮ নম্বর

১ **(i)** কূপের ভেতরে $V = 0$, তাই $-(\hbar^2/2m)d^2\psi/dx^2 = E\psi$ এবং $\psi(0) = \psi(L) = 0$। ২

২ **(ii)** $\psi = A \sin kx$; $\psi(L) = 0$ থেকে $k = n\pi/L$, $n = 1, 2, 3 \ldots$। নর্মালাইজ করলে $A^2L/2 = 1 \Rightarrow \psi_n = \sqrt{(2/L)}\sin(n\pi x/L)$, $E_n = n^2h^2/8mL^2$। ২

৩ **(iii)** $E_1 = (6.626 \times 10^{-34})^2/(8 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 2.5 \times 10^{-19}) = 2.41 \times 10^{-19}$ J = **1.50 eV** ২

৪ **(iv)** $\Delta E = (9 - 1)E_1 = 12.0$ eV, তাই $\lambda = 1240/12.0 =$ **103 nm**, দূর অতিবেগুনি। ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ $\lambda = h/p$-কে nm, Å, fm-এ রূপান্তর করতে পারি
- ✓ $v_p > c$ কেন ঠিক, এক লাইনে বলি
- ✓ চলক-বিচ্ছেদ: $\Psi = \psi T$ করতে পারি

আরও অনুশীলন:

① $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ থেকে $v_p v_g = c^2$ দেখাও

② বোর মডেল থেকে $r_n = n^2a_0$ প্রতিপাদন করো